Ejercicios: Distribución binomial

M2 · Probabilidad y estadística · Modelo binomial

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. ¿Cuál de las siguientes situaciones se modela con una distribución binomial?

A) Sacar cartas sin reposición hasta obtener un as
B) Registrar la temperatura diaria
C) Medir la estatura de 10 personas
D) Lanzar una moneda 10 veces y contar las caras

2. ¿Cuál es el valor de C(5, 2)?

A) 25
B) 20
C) 7
D) 10

3. Se lanza una moneda 4 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 caras?

A) 1/4
B) 1/16
C) 1/8
D) 1/2

4. Si X es binomial con n = 20 y p = 0,3, ¿cuál es E(X)?

A) 6
B) 0,6
C) 3
D) 14

5. Un jugador acierta un penal con probabilidad 0,8. Si patea 2 penales, ¿cuál es la probabilidad de acertar ambos?

A) 0,16
B) 1,6
C) 0,64
D) 0,8

6. Con el mismo jugador, ¿cuál es la probabilidad de no acertar ninguno de los 2 penales?

A) 0,16
B) 0,4
C) 0,04
D) 0,2

7. ¿Cuál es la varianza de una binomial con n = 10 y p = 0,5?

A) 0,25
B) 10
C) 2,5
D) 5

8. Un estudiante responde al azar 3 preguntas de 4 alternativas cada una. ¿Cuál es la probabilidad de acertar exactamente 1?

A) 9/64
B) 1/4
C) 27/64
D) 3/4

Pauta de respuestas

1. Alternativa D

Ensayos independientes, dos resultados y p constante.

2. Alternativa D

5!/(2!·3!) = 120/12 = 10.

3. Alternativa B

(1/2)^4 = 1/16.

4. Alternativa A

E(X) = 20·0,3 = 6.

5. Alternativa C

0,8·0,8 = 0,64.

6. Alternativa C

0,2·0,2 = 0,04.

7. Alternativa C

10·0,5·0,5 = 2,5.

8. Alternativa C

C(3,1)·(1/4)·(3/4)^2 = 3·9/64 = 27/64.